

2023 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{2k | k \in A\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 2\}$ C. $\{-2, 0\}$ D. $\{-2, 0, 2\}$

2. (5 分) 已知 $(2+i)\bar{z} = 5+5i$, 则 $|z| =$ ()

- A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{10}$ C. $5\sqrt{2}$ D. $5\sqrt{5}$

3. (5 分) 设向量 $\vec{a} = (2, x+1)$, $\vec{b} = (x-2, -1)$, 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $x =$ ()

- A. 5 B. 2 C. 1 D. 0

4. (5 分) 不等式 $\frac{1}{x} > \frac{1}{x-1}$ 的解集为 ()

- A. $(0, +\infty)$ B. $(1, +\infty)$ C. $(0, 1)$ D. $(0, \frac{1}{2})$

5. (5 分) 抛物线 $y^2 = 2px$ 过点 $(1, \sqrt{3})$, 求焦点 ()

- A. $(\frac{\sqrt{3}}{12}, 0)$ B. $(\frac{\sqrt{3}}{6}, 0)$ C. $(\frac{3}{4}, 0)$ D. $(\frac{3}{2}, 0)$

6. (5 分) 长方体的对角线长为 1, 表面积为 1, 有一面为正方形, 则其体积为 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{108}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{27}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{9}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{6}$

7. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + x + b$ 在 $x=1$ 处取得极小值 1, 则 $b =$ ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \sin(2\pi x - \frac{\pi}{5})$, 则 ()

- A. $(-\frac{3}{20}, \frac{7}{20})$ 上单调递增

- B. $(-\frac{1}{5}, \frac{3}{10})$ 上单调递增

- C. $(\frac{3}{10}, \frac{4}{5})$ 上单调递减

- D. $(\frac{3}{20}, \frac{13}{20})$ 上单调递增

9. (5分) 若 $\log_2(x^2+2x+1)=4$, 且 $x>0$, 则 $x=$ ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

10. (5分) S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_9=81$, $a_2=3$, 则 $a_{10}=$ ()

- A. 2 B. 11 C. 15 D. 19

11. (5分) O 为原点, P 在圆 $C: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 上, OP 与圆 C 相切, 则 $|OP|=$ ()

- A. 2 B. $2\sqrt{3}$ C. $\sqrt{13}$ D. $\sqrt{14}$

12. (5分) 在 2、3、5、6 中任选 2 个不同数字, 其乘积能被 3 整除的概率为 ()

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{7}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{5}{6}$

二、填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

13. (5分) 曲线 $y=2\ln x+x^2$ 在 $(1, 1)$ 处切线方程为 _____.

14. (5分) 若双曲线 C 焦点在 x 轴上, 渐近线为 $y=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$, 则 C 离心率为 _____.

15. (5分) 已知 $\sin 2\theta = -\frac{1}{3}$, 若 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3\pi}{4}$, 则 $\tan \theta =$ _____.

16. (5分) 已知函数 $f(x) = 2^x + 2^{-x}$, 则 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 的最大值为 _____.

17. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $A=2B$, $a=6$, $b=4$, 则 $\cos B =$ _____.

18. (5分) $f(x)$ 为 R 上奇函数, $f(x+4)=f(x)$, $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)=6$, $f(-3)=$ _____.

三、解答题: 本题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (15分) 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=AC=1$, $AA_1=\sqrt{2}$, $\angle CAB=120^\circ$.

(1) 求直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积;

(2) 求直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的表面积.

20. (15分) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, 其前 n 项和为 S_n , $S_3=21$, $S_6=189$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $b_n = (-1)^n a_n$, 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

21. (15分) 盒中有 4 个球, 分别标有数字 1、1、2、3, 从中随机取 2 个球.

(1) 求取到 2 个标有数字 1 的球的概率;

(2) 设 X 为取出的 2 个球上的数字之和, 求随机变量 X 的分布列及数学期望.

22. (15 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$, 直线 $y = \frac{1}{2}$ 交 C 于 A, B 两点,

$$|AB| = 3\sqrt{3}.$$

(1) 求 C 的方程;

(2) 记 C 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 斜率为 1 的直线交 C 于 G, H 两点, 求 $\triangle F_2GH$ 的周长.

2023 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{2k | k \in A\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 2\}$ C. $\{-2, 0\}$ D. $\{-2, 0, 2\}$

【解答】解：因为集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{2k | k \in A\}$,
所以 $B = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$, 则 $A \cap B = \{-2, 0, 2\}$.

故选：D.

2. (5 分) 已知 $(2+i)\bar{z} = 5+5i$, 则 $|z| =$ ()

- A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{10}$ C. $5\sqrt{2}$ D. $5\sqrt{5}$

【解答】解：由 $(2+i)\bar{z} = 5+5i$,

$$\begin{aligned}\text{得 } \bar{z} &= \frac{5+5i}{2+i} \\ &= \frac{(5+5i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} \\ &= \frac{15+5i}{5}\end{aligned}$$

$$= 3+i,$$

$$\text{则 } z = 3-i, |z| = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}.$$

故选：B.

3. (5 分) 设向量 $\vec{a} = (2, x+1)$, $\vec{b} = (x-2, -1)$, 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $x =$ ()

- A. 5 B. 2 C. 1 D. 0

【解答】解： $\because$ 向量 $\vec{a} = (2, x+1)$, $\vec{b} = (x-2, -1)$, $\vec{a} \perp \vec{b}$,

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \text{ 可得 } 2(x-2) + (x+1) \times (-1) = 0,$$

$$\therefore x = 5.$$

故选：A.

4. (5分) 不等式 $\frac{1}{x} > \frac{1}{x-1}$ 的解集为 ()

- A. $(0, +\infty)$ B. $(1, +\infty)$ C. $(0, 1)$ D. $(0, \frac{1}{2})$

【解答】解： $\frac{1}{x} > \frac{1}{x-1}$,

则 $\frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} = \frac{-1}{x(x-1)} > 0$, 解得 $0 < x < 1$,

故原不等式的解集为 $(0, 1)$.

故选：C.

5. (5分) 抛物线 $y^2 = 2px$ 过点 $(1, \sqrt{3})$, 求焦点 ()

- A. $(\frac{\sqrt{3}}{12}, 0)$ B. $(\frac{\sqrt{3}}{6}, 0)$ C. $(\frac{3}{4}, 0)$ D. $(\frac{3}{2}, 0)$

【解答】解：抛物线 $y^2 = 2px$ 过点 $(1, \sqrt{3})$,

则 $3 = 2p$, 解得 $p = \frac{3}{2}$,

故该抛物线的焦点为 $(\frac{3}{4}, 0)$.

故选：C.

6. (5分) 长方体的对角线长为 1, 表面积为 1, 有一面为正方形, 则其体积为 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{108}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{27}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{9}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{6}$

【解答】解：不妨设长方体底面为正方形, 边长为 a , 高为 b ,

则底面的对角线为 $\sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a$,

$\therefore$ 长方体的对角线长为 1, 表面积为 1,

$$\therefore \begin{cases} 4ab + 2a^2 = 1 \\ (\sqrt{2}a)^2 + b^2 = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a = \frac{\sqrt{2}}{6} \\ b = \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{cases},$$

$\therefore$ 长方体体积为 $a^2 b = \frac{\sqrt{2}}{27}$.

故选：B.

7. (5分) 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + x + b$ 在 $x=1$ 处取得极小值 1, 则 $b =$ ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

【解答】解: $f(x) = x^3 + ax^2 + x + b$,

则 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 1$,

$\because$ 函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + x + b$ 在 $x=1$ 处取得极小值 1,

$$\therefore \begin{cases} 1+a+1+b=1 \\ 3+2a+1=0 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} a=-2 \\ b=1 \end{cases},$$

故 $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$,

$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$,

令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = \frac{1}{3}$ 或 $x = 1$,

$f(x)$ 在 $(-\infty, \frac{1}{3})$, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(\frac{1}{3}, 1)$ 上单调递减,

故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值,

故 $b=1$, 符合题意.

故选: C.

8. (5分) 已知函数 $f(x) = \sin(2\pi x - \frac{\pi}{5})$, 则 ()

A. $(-\frac{3}{20}, \frac{7}{20})$ 上单调递增

B. $(-\frac{1}{5}, \frac{3}{10})$ 上单调递增

C. $(\frac{3}{10}, \frac{4}{5})$ 上单调递减

D. $(\frac{3}{20}, \frac{13}{20})$ 上单调递增

【解答】解: $f(x) = \sin(2\pi x - \frac{\pi}{5})$,

令 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2\pi x - \frac{\pi}{5} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 解得 $-\frac{3}{20} + k \leq x \leq \frac{7}{20} + k$, $k \in \mathbb{Z}$,

当 $k=0$ 时, $-\frac{3}{20} \leq x \leq \frac{7}{20}$,

故 $f(x)$ 在 $(-\frac{3}{20}, \frac{7}{20})$ 上单调递增.

故选: A.

9. (5分) 若 ${}_{10}\log_2(x^2+2x+1)=4$, 且 $x>0$, 则 $x=(\quad)$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【解答】解: $\because {}_{10}\log_2(x^2+2x+1)=4$,

$\therefore x^2+2x+1=16$, 且 $x>0$, 解得 $x=3$.

故选: B.

10. (5分) S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_9=81$, $a_2=3$, 则 $a_{10}=(\quad)$

- A. 2 B. 11 C. 15 D. 19

【解答】解: 设等差数列的公差为 d , 则: $\begin{cases} 9a_1+36d=81 \\ a_1+d=3 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a_1=1 \\ d=2 \end{cases}$,

$\therefore a_{10}=a_1+9d=1+18=19$.

故选: D.

11. (5分) O 为原点, P 在圆 $C: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 上, OP 与圆 C 相切, 则 $|OP|=(\quad)$

- A. 2 B. $2\sqrt{3}$ C. $\sqrt{13}$ D. $\sqrt{14}$

【解答】解: O 为原点, P 在圆 $C: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 上, OP 与圆 C 相切,

则 $|OP| = \sqrt{|OC|^2 - |PC|^2} = \sqrt{5-1} = 2$.

故选: A.

12. (5分) 在 2、3、5、6 中任选 2 个不同数字, 其乘积能被 3 整除的概率为 $(\quad)$

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{7}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{5}{6}$

【解答】解: 在 2、3、5、6 中任选 2 个不同数字, 基本事件总数 $n = C_4^2 = 6$,

其乘积能被 3 整除 a 的基本事件有 5 个, 分别为: $(2, 3)$, $(2, 6)$, $(3, 5)$, $(3, 6)$, $(5, 6)$,

则其乘积能被 3 整除的概率为 $\frac{5}{6}$.

故选：D.

二、填空题：本题共6小题，每小题5分，共30分。

13. (5分) 曲线 $y=2\ln x+x^2$ 在 $(1, 1)$ 处切线方程为 $y=4x-3$.

【解答】解：由 $y=2\ln x+x^2$ 可得 $y'=\frac{2}{x}+2x$, $x>0$,

曲线在点 $(1, 1)$ 处的切线斜率为 $k=4$,

所以所求切线方程为 $y-1=4(x-1)$ 即 $y=4x-3$.

故答案为： $y=4x-3$.

14. (5分) 若双曲线 C 焦点在 x 轴上，渐近线为 $y=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$ ，则 C 离心率为 $\frac{3}{2}$.

【解答】解：因为双曲线 C 焦点在 x 轴上，一条渐近线方程为 $y=\frac{\sqrt{5}}{2}x$ ，所以 $\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$ ，

所以双曲线 C 的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+(\frac{b}{a})^2}=\frac{3}{2}$.

故答案为： $\frac{3}{2}$.

15. (5分) 已知 $\sin 2\theta = -\frac{1}{3}$ ，若 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3\pi}{4}$ ，则 $\tan \theta = -3-2\sqrt{2}$.

【解答】解： $\because \frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3\pi}{4}$ ，且 $\sin 2\theta = 2\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{3} < 0$ ， $\therefore \sin \theta > 0$ ， $\cos \theta < 0$ ，

$\therefore \frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{4}$ ， $\tan \theta < -1$ ，

$\because \sin 2\theta = 2\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{3}$ ，

$\therefore \frac{2\sin \theta \cos \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = \frac{2\tan \theta}{\tan^2 \theta + 1} = -\frac{1}{3}$ ，

解得 $\tan \theta = -3-2\sqrt{2}$ 或 $-3+2\sqrt{2}$ (舍) .

故答案为： $-3-2\sqrt{2}$.

16. (5分) 已知函数 $f(x) = 2^x + 2^{-x}$ ，则 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 的最大值为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

【解答】解： $\because f(x) = 2^x + 2^{-x}$ ，

$\therefore f'(x) = 2^x \ln 2 - 2^{-x} \ln 2 = \ln 2 (2^x - 2^{-x})$ ，

令 $f(x) = 0$, 则 $x = 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $[-\frac{1}{2}, 0)$ 单调递减, 在 $(0, \frac{1}{2}]$ 单调递增,

$\therefore f(-\frac{1}{2}) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, $f(0) = 2$, $f(\frac{1}{2}) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$,

则 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 的最大值为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

故答案为: $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

17. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 2B$, $a = 6$, $b = 4$, 则 $\cos B = -\frac{3}{4}$.

【解答】解: 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 2B$, $a = 6$, $b = 4$,

则 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 即 $\frac{6}{\sin 2B} = \frac{4}{\sin B}$, 解得 $\cos B = -\frac{3}{4}$.

故答案为: $-\frac{3}{4}$.

18. (5分) $f(x)$ 为 R 上奇函数, $f(x+4) = f(x)$, $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) = 6$, $f(-3) = \underline{6}$.

【解答】解: $f(x+4) = f(x)$,

则函数 $f(x)$ 的周期为 4,

$f(x)$ 为 R 上奇函数,

$f(0) = f(4) = 0$,

令 $x = -2$,

则 $f(-2+4) = f(2) = f(-2) = -f(2)$, 解得 $f(2) = 0$,

令 $x = -3$,

则 $f(1) = f(-3) = -f(3)$,

$f(1) = f(5) = f(-3)$,

所以 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) = -f(3) + f(2) + f(3) + f(4) + f(-3) = f(-3) = 6$.

故答案为: 6.

三、解答题: 本题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (15分) 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=AC=1$, $AA_1=\sqrt{2}$, $\angle CAB=120^\circ$.

(1) 求直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积;

(2) 求直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的表面积.

【解答】解: (1) $AB=AC=1$, $AA_1=\sqrt{2}$, $\angle CAB=120^\circ$,

则直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 $AA_1 \cdot S_{\triangle ABC} = AA_1 \times \frac{1}{2} \times AB \times AC \times \sin \angle CAB =$

$$\sqrt{2} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4};$$

(2) $AB=AC=1$, $\angle CAB=120^\circ$.

则 $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \angle CAB = 3$, 解得 $BC = \sqrt{3}$,

故直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的表面积为 $2 \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{2} \times (1+1+\sqrt{3}) = 2\sqrt{2} + \sqrt{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}$.

20. (15分) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, 其前 n 项和为 S_n , $S_3=21$, $S_6=189$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $b_n = (-1)^n a_n$, 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解答】解: (1) $\because \{a_n\}$ 为等比数列, 其前 n 项和为 S_n , $S_3=21$, $S_6=189$.

$\therefore S_6 \neq 2S_3$, $\therefore q \neq 1$,

$$\text{则} \begin{cases} \frac{a_1(1-q^3)}{1-q} = 21 \\ \frac{a_1(1-q^6)}{1-q} = 189 \end{cases}, \text{两式作商得 } 1+q^3=9, \text{ 即 } q^3=8,$$

得 $q=2$, $a_1=3$,

则 $a_n = 3 \times 2^{n-1}$, ($n \in \mathbb{N}^*$).

(2) $\because b_n = (-1)^n a_n = (-1)^n \cdot 3 \times 2^{n-1}$,

$$\therefore \text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } \frac{b_n}{b_{n-1}} = \frac{(-1)^n \cdot 3 \times 2^{n-1}}{(-1)^{n-1} \cdot 3 \times 2^{n-2}} = -2,$$

即 $\{b_n\}$ 是公比为 -2 的等比数列, 首项 $b_1 = -3$,

$$\text{则 } T_n = \frac{-3[1 - (-2)^n]}{1 - (-2)} = \frac{-3[1 - (-2)^n]}{3} = -1 + (-2)^n.$$

21. (15分) 盒中有4个球, 分别标有数字1、1、2、3, 从中随机取2个球.

(1) 求取到2个标有数字1的球的概率;

(2) 设 X 为取出的2个球上的数字之和, 求随机变量 X 的分布列及数学期望.

【解答】解: (1) 取到2个标有数字1的球的概率 $P = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}$;

(2) 由题意可知, X 所有可能的取值为2, 3, 4, 5,

$$P(X=2) = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}, \quad P(X=3) = \frac{C_2^1 C_1^1}{C_4^2} = \frac{1}{3}, \quad P(X=4) = \frac{C_2^1 C_1^1}{C_4^2} = \frac{1}{3}, \quad P(X=5) = \frac{C_1^1 C_1^1}{C_4^2} = \frac{1}{6},$$

故 X 的分布列为:

X	2	3	4	5
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

$$\text{故 } E(X) = 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{3} + 5 \times \frac{1}{6} = \frac{7}{2}.$$

22. (15分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$, 直线 $y = \frac{1}{2}$ 交 C 于 A 、 B 两点,

$$|AB| = 3\sqrt{3}.$$

(1) 求 C 的方程;

(2) 记 C 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 , 过 F_1 斜率为1的直线交 C 于 G 、 H 两点, 求 $\triangle F_2GH$ 的周长.

【解答】解: (1) 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$,

$$\text{即 } \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \text{ 且 } a^2 = b^2 + c^2,$$

$$\text{则 } a^2 = \frac{9}{8}c^2, \quad b^2 = \frac{1}{8}c^2,$$

$$\text{则椭圆 } C \text{ 为 } \frac{8x^2}{9c^2} + \frac{8y^2}{c^2} = 1,$$

直线 $y = \frac{1}{2}$ 交 C 于 A 、 B 两点， $|AB| = 3\sqrt{3}$ 。

则 $A(-\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$ ， $B(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$ ，

将其中一点代入 $\frac{8x^2}{9c^2} + \frac{8y^2}{c^2} = 1$ ，解得 $c^2 = 8$ ， $a^2 = 9$ ， $b^2 = 1$ ，

故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ 。

(2) 根据 (1) 可知， $a = 3$ ，

记 C 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，过 F_1 斜率为 1 的直线交 C 于 G 、 H 两点，则 $\triangle F_2GH$ 为焦点三角形，故 $\triangle F_2GH$ 的周长为 $4a = 12$ 。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序